INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE
ET DE MATHEMATIQUES DE MONASTIR
DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE

ANNEE UNIVERSITAIRE : 2024-2025

Examen principale d'architecture orientée service & services Web

Enseignante : Ghallabi Sameh

Auditoire : 3ème Informatique

Exercice1:

1) Décrivez le code XML suivant :

```
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-ENV:encodingStyle=
"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/1999/XMLSchema">
<SOAP-ENV:Body>
<ns1:getTime xmlns:ns1="urn:MySoapServices">
< fuseauHoraire xsi:type="xsd:string">GMT</fuseauHoraire>
</ns1:getTime>
</SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope>
```

2) Donner la différence entre les deux approches de composition des services Web?
3) Définir SCA (Service Component Architecture) ?
4) Il existe deux générations de service Web : services 1 appelé services SOAP et services 2 appelé service REST. Expliquez la différence entre ces deux technologies?

Exercice 2:

Georges, un jeune propriétaire un poil maniaque, gère son compte bancaire via un fichier XML. Il écrit chaque mois un fichier XML correspondant à ses opérations du mois. Ce fichier commence par le montant initial du solde de son compte puis viennent toutes les opérations effectuées sur le compte (débit et dépôt).

Ecrivez le fichier XML correspondant à la relève de compte présenté ci-dessous.

Juillet 2010				
Solde initial	131.40			
Chèque de SNCM	1344.88	3-7-10	salaire	salaire de Juin
Carte, SNCF	-88.00	6-7-10	vacances	billets de train Perpignan
Carte, DAB	-40.00	10-7-10	liquide	argent de poche
Chèque n° 1003, Les flots bleus	- 90.45	17-7-10	vacances	camping Perpignan
Chèque n° 1005, Bernard Merle	- 987.32	20-7-10	loyer	loyer de juillet

Exercice3:

On veut déployer un service web appelé «**StudentWebService**» permettant aux étudiants de consulter leurs moyennes générales ainsi que les détails de toutes les matières passées.

La liste des services fournit par StudentWebService est comme suit :

```
Public Etudiant findByID(String id)
  **cherche dans la liste des étudiants et retourne l'objet Etudiant
dont l'identifiant est spécifié en paramètre.

Public Matiere findByName (String id, String matiereName)
  **cherche dans la liste des matières d'un étudiant particulier et
retourne l'objet Matière dont le nom est spécifié en paramètre.

Public double calculerMoyenneMatiere (String id, String matiereName)
  **retourne, pour un étudiant particulier, la moyenne d'une matière
dont le nom est spécifié en paramètre.
  NB : Moyenne = 0.2*noteTp + 0.1*noteDS + 0.7*noteExamen

Public double calculerMoyenneGenerale(String id)
  **retourne la moyenne générale d'un étudiant dont l'identifiant est
spécifié en paramètre.
  NB : on considère que les matières ont le même coefficient

Public boolean controle(String id)
  **vérifie si l'étudiant, dont l'identifiant est spécifié en
paramètre, doit passer la session de contrôle.

Public string MatiéresARepasser(String id)
  **retourne une chaine de caractère concaténant les noms des matières
que l'étudiant doit repasser pendant la session de contrôle.
```

1) On vous demande d'implémenter la classe **StudentWebService**.
2) Ecrire les urls permettant d'invoquer chaque service/méthode via le navigateur.

NB :

Un **Étudiant** se caractérise par un identifiant, un nom, un prénom, une filière et une liste des matières passées. Il est présenté par la classe **Étudiant** ci-dessous.

Une **Matière** se caractérise par un nom, une note de DS, une note d'examen et une note de TP. Elle est présentée par la classe **Matière** ci-dessous.

```
public class Matiere {
    private String nom;
    private double noteDS;
    private double noteExamen;
    private double noteTP;

    public Matiere(String nom, double noteDS,
            double noteExamen, double noteTP) {
        this.nom = nom;
        this.noteDS = noteDS;
        this.noteExamen = noteExamen;
        this.noteTP = noteTP;
    }

    public String getNom() {
        return nom;
    }

    public void setNom(String nom) {
        this.nom = nom;
    }

    public double getNoteDS() {
        return noteDS;
    }

    public void setNoteDS(double noteDS) {
        this.noteDS = noteDS;
    }

    public double getNoteExamen() {
        return noteExamen;
    }

    public void setNoteExamen(double noteExamen) {
        this.noteExamen = noteExamen;
    }

    public double getNoteTP() {
        return noteTP;
    }

    public void setNoteTP(double noteTP) {
        this.noteTP = noteTP;
    }

    public String getDetailsMatiere() {
        return "Matière : " + nom +
               "\nNote DS : " + noteDS +
               "\nNote Examen : " + noteExamen +
               "\nNote TP : " + noteTP;
    }
}
```

```
public class Etudiant {
    private String identifiant;
    private String nom;
    private String prenom;
    private String filiere;
    private ArrayList<Matiere> matieres;

    public Etudiant(String identifiant, String nom, String prenom,
            String filiere, ArrayList<Matiere> matieres) {
        this.identifiant = identifiant;
        this.nom = nom;
        this.prenom = prenom;
        this.filiere = filiere;
        this.matieres = matieres;
    }

    public String getIdentifiant() {
        return identifiant;
    }

    public void setIdentifiant(String identifiant) {
        this.identifiant = identifiant;
    }

    public String getNom() {
        return nom;
    }

    public void setNom(String nom) {
        this.nom = nom;
    }

    public String getPrenom() {
        return prenom;
    }

    public void setPrenom(String prenom) {
        this.prenom = prenom;
    }

    public String getFiliere() {
        return filiere;
    }

    public void setFiliere(String filiere) {
        this.filiere = filiere;
    }

    public ArrayList<Matiere> getMatieres() {
        return matieres;
    }

    public void setMatieres(ArrayList<Matiere> matieres) {
        this.matieres = matieres;
    }

    public String getDetailsEtudiant() {
        String details = "Identifiant : " + identifiant + "\n" +
                "Nom : " + nom + "\n" +
                "Prénom : " + prenom + "\n" +
                "Filière : " + filiere + "\n" +
                "Matieres Passées : \n";

        for (Matiere matiere : matieres) {
            details += matiere.getDetailsMatiere() + "\n";
        }
```